

Pengantar Kontrol Linier Respon Sistem Orde Dua

Khozin Mu'tamar¹

¹System Analysis and Control Design Laboratory,
Computational Mathematics Research Group,
Department of Mathematics,
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Riau.
Email: khozin.mutamar@unri.ac.id, khozin.mutamar@lecturer.unri.ac.id

August 23, 2025

Ringkasan. Modul ini berisi tentang xxx

Disclaimer: Tulisan ini merupakan catatan pribadi, tanpa review dan editing dari profesional di bidangnya. Harap bijaksana dan teliti dalam menggunakan tulisan ini. Segala koreksi untuk perubahan dapat disampaikan melalui surel di alamat yang tertera.

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Definisi

Daftar Teorema

Daftar Akibat

Daftar Lemma

Daftar Contoh

1 Pendahuluan

1. Kompetensi umum
2. Kompetensi khusus
3. Indikator kompetensi

Minggu	Materi	Keterangan
1	Kontrak perkuliahan	Materi pendukung perkuliahan
2	Sistem Linier	Sistem taklinier dan Linearisasi, solusi sistem linear, Bentuk kanonik, Matriks Companion, Transformasi Laplace
3	Sistem linier kontinu	Bentuk representasi masukan dan luaran, Matriks transfer, State space, Fungsi transfer
4	Sistem linier diskrit	metode z-transform
5	Respon Sistem orde 1	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t, Masukan sinus, Masukan cosinus
6	Respon Sistem orde 2	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t, Masukan sinus, Masukan cosinus
7	Kestabilan sistem	Definisi formal, Nilai Eigen (Kriteria Hurwitz), Posisi poles (Tabel Routh), Kestabilan Lyapunov Linear
8	UTS	
9	Aspek Kontrol	Kekontrolan, Matriks kekontrolan, Keteramatan, Matriks keteramatan
10	Desain kontrol	Umpan balik, Pole placement, Metode Ackerman
11	Desain kontrol	PID
12	Desain kontrol	LQR regulator
13	Desain kontrol	LQR tracking
14	Desain kontrol	Observer design
15	Project	Project
16	UAS	

2 Silabus PKL

2.1 Materi Diajarkan

Solusi Sistem Dinamis atau Beda Hingga

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Solusi linier kontinu; nilai eigen			
1.1	Eigen real, berbeda			
1.2	Eigen real, kembar			
1.3	Eigen kompleks			
2	Solusi linier kontinu; Laplace			
2.1	Laplace fungsi tertentu			
2.2	Sifat Laplace			
2.3	Solusi SPDB dengan Laplace			
3	Solusi linier diskrit; z-transform			
3.1	z-transform fungsi khusus			
3.2	Sifat z-transform			
3.3	Solusi beda hingga dengan z-transform			

Respon sistem orde satu

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Diagram blok			
2	Step			
3	Ramp			
4	sin			
5	cos			

Respon sistem orde dua

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Diagram blok			
2	Step			
3	Ramp			
4	sin			
5	cos			

Sifat dan Karakteristik Sistem

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Kestabilan Routh			
2	Kestabilan Hurwitz			
3	Kestabilan Liapunov			
4	Kekontrolan			
5	Keteramatan			

Desain kontrol umpan balik (penempatan poles)

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi	Komputasi
1	Metode langsung				
2	Ackerman				
3	Lyapunov				

Desain kontrol: PID

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Proporsi (P)			
2	PD			
3	PI			
4	PID			
5	Tuning Nichols-Zelger			

Desain kontrol: Linear Quadratic Regulator Steady-State

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi	Komputasi
1	Sistem Diskrit				
1.1	Desain kontrol	✓	✓		
1.2	Cost Optimum	✓	✓		
1.3	Simulasi	✓	✓		
2	Sistem Kontinu				
1.1	Desain kontrol	✓	✓		
1.2	Cost Optimum	✓	✓		
1.3	Simulasi	✓	✓		

2.2 Rencana Pertemuan Mingguan

Minggu	Materi	Keterangan
1	Kontrak perkuliahan	Materi pendukung perkuliahan
2	Sistem Linier	Sistem taklinier dan Linearisasi, solusi sistem linear, Bentuk kanonik, Matriks Companion, Transformasi Laplace
3	Sistem linier kontinu	Bentuk representasi masukan dan luaran, Matriks transfer, State space, Fungsi transfer
4	Sistem linier diskrit	metode z-transform
5	Respon Sistem orde 1	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t, Masukan sinus, Masukan cosinus
6	Respon Sistem orde 2	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t, Masukan sinus, Masukan cosinus
7	Kestabilan sistem	Definisi formal, Nilai Eigen (Kriteria Hurwitz), Posisi poles (Tabel Routh), Kestabilan Lyapunov Linear

Minggu	Materi	Keterangan
8	UTS	
9	Aspek Kontrol	Kekontrolan, Matriks kekontrolan, Keteramatan, Matriks keteramatan
10	Desain kontrol	Umpan balik, Pole placement, Metode Ackerman
11	Desain kontrol	PID
12	Desain kontrol	LQR regulator
13	Desain kontrol	LQR tracking
14	Desain kontrol	Observer design
15	Project	Project
16	UAS	

Sumber ¹

3 Model dalam bentuk sistem orde dua

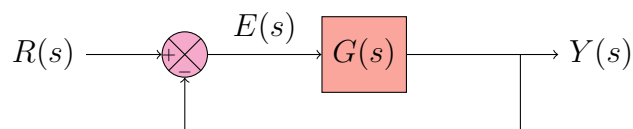
Diberikan persamaan karakteristik

$$C_\lambda = \lambda^2 + 2\varepsilon\omega\lambda + \omega^2$$

yang bentuk fungsi transfernya adalah

$$G(s) = \frac{\omega^2}{s^2 + 2\varepsilon\omega s + \omega^2}$$

Perhatikan diagram blok pada Gambar ??



Gambar 1: Diagram blok tertutup

Fungsi transfer yang bersesuaian dengan Gambar ?? adalah

$$\begin{aligned}
 Y(s) &= E(s) \cdot G(s) \\
 E(s) &= R(s) - Y(s) \\
 Y(s) &= [R(s) - Y(s)] \cdot G(s) \\
 \frac{Y(s)}{R(s)} &= \frac{G(s)}{1 + G(s)}
 \end{aligned}$$

¹nise2011

4 Respon Sistem Orde Dua

Pada bagian ini dibahas beberapa respon sistem orde dua terhadap beberapa masukan, yaitu

1. Fungsi unit, $u(t) = k$
2. Fungsi waktu atau ramp, $u(t) = t$
3. Fungsi $\sin(t)$ atau $\cos(t)$

5 Respon Sistem Orde Dua: fungsi step

Fungsi step didefinisikan dengan

$$R(s) = \frac{1}{s}$$

Luaran sistem menjadi

$$\begin{aligned} C(s) &= G(s) \cdot R(s) \\ &= \left(\frac{1}{s}\right) \left(\frac{\omega^2}{s^2 + 2\varepsilon\omega s + \omega^2}\right) \\ &= \frac{1}{s} - \frac{s + 2\varepsilon\omega}{s^2 + 2\varepsilon\omega s + \omega^2} \\ &= \frac{1}{s} - \frac{s + \varepsilon\omega}{(s + \varepsilon\omega)^2 + \omega_d^2} - \frac{\varepsilon\omega}{(s + \varepsilon\omega)^2 + \omega_d^2} \end{aligned}$$

dengan $\omega_d = \omega\sqrt{1 - \varepsilon^2}$.

Memfaatkan sifat perkalian dengan eksponensial pada transformasi Laplace dihasilkan

$$\begin{aligned} C(t) &= 1 - e^{-\varepsilon\omega t} \cos(\omega_d t) - \frac{\varepsilon}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}} e^{-\varepsilon\omega t} \sin(\omega_d t) \\ &= 1 - e^{-\varepsilon\omega t} \cos(\omega_d t) \left[\cos(\omega_d t) + \frac{\varepsilon}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}} \sin(\omega_d t) \right] \end{aligned}$$

Kita butuh mengubah agar persamaan terakhir dapat dibentuk lebih sederhana, menjadi

$$\cos(\omega_d t) + \frac{\varepsilon}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}} \sin(\omega_d t) = \sin(\omega_d t + \theta)$$

dengan θ adalah fungsi yang akan ditentukan. Gunakan sifat trigonometri, dihasilkan

$$\sin(\omega_d t + \theta) = \sin(\omega_d t) \cos(\theta) + \sin(\theta) \cos(\omega_d t)$$

Berdasarkan kesamaan ruas kiri dan kanan pada persamaan (??) dihasilkan

$$\begin{aligned} \cos(\theta) &= \varepsilon \\ \sin(\theta) &= \sqrt{1 - \varepsilon^2} \end{aligned}$$

yang berakibat $\tan(\theta) = \frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}$ dan nilai θ yang memenuhi adalah

$$\theta = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}\right)$$

Luaran sistem dalam domain t selanjutnya dapat dituliskan kembali menjadi

$$C(t) = 1 - \frac{e^{-\varepsilon\omega t}}{\sqrt{1-\varepsilon^2}} \sin\left(\omega_d t + \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}\right)\right) \quad (1)$$

5.1 Overshoot

Pada bagian ini dibahas dinamika respon sistem terhadap input unit. Salah satunya adalah fenomena overshoot.

Definisi 1. Overshoot

Overshoot adalah kondisi dimana orbit atau luaran sistem melebihi dari lintasan yang diberikan.



Berdasarkan definisi, overshoot ditinjau dari solusi dan lintasan yang diberikan. Jika diberikan lintasan atau sinyal reference $r(s) = \frac{1}{s}$ atau $r(t) = 1$ maka besarnya overshoot dinyatakan dengan

$$\begin{aligned} e(t) &= r(t) - C(t) \\ &= 1 - \left[1 - \frac{e^{-\varepsilon\omega t}}{\sqrt{1-\varepsilon^2}} \sin\left(\omega_d t + \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}\right)\right) \right] \\ e(t) &= \frac{e^{-\varepsilon\omega t}}{\sqrt{1-\varepsilon^2}} \sin\left(\omega_d t + \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}\right)\right) \end{aligned}$$

Selanjutnya akan ditentukan nilai overshoot maksimum dengan menentukan nilai error $e(t)$ tertinggi. Pertama, tentukan titik kritis melalui turunan pertama terhadap t

$$\frac{de(t)}{dt} = -\varepsilon\omega \frac{e^{-\varepsilon\omega t}}{\sqrt{1-\varepsilon^2}} \sin(\psi) + \frac{e^{-\varepsilon\omega t}}{\sqrt{1-\varepsilon^2}} \cos(\psi) \frac{d\psi}{dt}$$

dengan $\psi = \omega_d t + \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}\right)$. Oleh karena $\frac{d\psi}{dt} = \omega_d$ maka diperoleh turunan fungsi error $e(t)$ terhadap t yaitu

$$\frac{de(t)}{dt} = e^{-\varepsilon\omega t} [-\varepsilon\omega \sin(\psi) + \omega_d \cos(\psi)]$$

Oleh karena $e^{-\varepsilon\omega t} \neq 0$ maka haruslah $-\varepsilon\omega \sin(\psi) + \omega_d \cos(\psi) = 0$ dan menghasilkan

$$\psi = \arctan\left(\frac{\omega_d}{\varepsilon\omega}\right)$$

Berikutnya kita menentukan nilai t yang menjadi titik kritis dengan menyamakan nilai ψ

sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}\omega_d t + \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}\right) &= \arctan\left(\frac{\omega_d}{\varepsilon\omega}\right) \\ \omega_d t &= \arctan\left(\frac{\omega_d}{\varepsilon\omega}\right) - \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}\right) \\ t &= \frac{1}{\omega_d} \left[\arctan\left(\frac{\omega_d}{\varepsilon\omega}\right) - \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}\right) \right] \\ t &= \frac{1}{\omega_d} \arctan\left(\frac{\frac{\omega_d}{\varepsilon\omega} - \frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}}{1 + \frac{\omega_d\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon\omega}}\right)\end{aligned}$$

Oleh karena $\omega_d = \omega\sqrt{1-\varepsilon^2}$ maka

$$\arctan\left(\frac{\frac{\omega_d}{\varepsilon\omega} - \frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}}{1 + \frac{\omega_d\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon\omega}}\right) = \arctan(0)$$

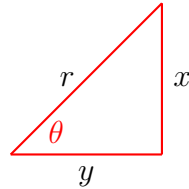
$\arctan(0)$ terjadi saat $t = 0, \pi, 2\pi, \dots, n\pi$ untuk $n \in \mathbb{N} \cup 0$. Kita tidak memilih $t = 0$ karena merupakan kondisi awal sehingga dipilih $t = \pi$. Dengan demikian, diperoleh titik kritis yaitu

$$t = \frac{\pi}{\omega_d}$$

Untuk mendapatkan nilai maksimum overshoot, substitusikan nilai $t = \frac{\pi}{\omega_d}$ pada fungsi $e(t)$ sehingga didapatkan

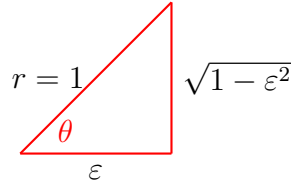
$$\begin{aligned}e(t) &= \frac{e^{-\varepsilon\omega t}}{\sqrt{1-\varepsilon^2}} \sin\left(\omega_d t + \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}\right)\right) \\ e\left(\frac{\pi}{\omega_d}\right) &= \frac{e^{-\varepsilon\omega t}}{\sqrt{1-\varepsilon^2}} \cos(\pi) \sin\left(\arctan\left(\frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}\right)\right)\end{aligned}$$

Untuk mendapatkan nilai $\sin\left(\arctan\left(\frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}\right)\right)$, perhatikan diagram berikut ini



Gambar 2: Segitiga siku-siku dengan sisi x dan y

Nilai θ dapat diperoleh dari $\arctan\left(\frac{x}{y}\right) = \theta$. Oleh karena itu, diperoleh $\sin(\theta) = \frac{x}{r}$ dimana $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Berdasarkan $\sin\left(\arctan\left(\frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}\right)\right)$, bisa digambarkan diagram



Gambar 3: Segitiga siku-siku dengan sisi ε dan $\sqrt{1 - \varepsilon^2}$

Nilai $\sin \left(\arctan \left(\frac{\sqrt{1 - \varepsilon^2}}{\varepsilon} \right) \right)$ selanjutnya adalah

$$\sin \left(\arctan \left(\frac{\sqrt{1 - \varepsilon^2}}{\varepsilon} \right) \right) = \sqrt{1 - \varepsilon^2} \quad (2)$$

dan nilai overshoot maksimum adalah

$$e \left(\frac{\pi}{\omega_d} \right) = e^{-\frac{\varepsilon \pi}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}}} \quad (3)$$

5.2 Contoh

Diberikan sistem

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 15s + 100}$$

Akan ditentukan

1. Solusi sistem tanpa kontrol
2. Solusi sistem dengan kontrol
3. Apakah terjadi overshoot ?

Solusi tanpa kontrol adalah

$$y(t) = \frac{2\sqrt{7}}{35} e^{-\frac{15t}{2}} \sin \left(\frac{5\sqrt{7}}{2} t \right)$$

Solusi sistem untuk $t \rightarrow \infty$ adalah $y \rightarrow 0$.

Solusi untuk kontrol $R(s) = 1/s$ maka diperoleh

$$y(t) = \frac{1}{101} - \frac{1}{18079} e^{-\frac{15t}{2}} \left[15\sqrt{179} \sin \left(\frac{\sqrt{179t}}{2} t \right) + 179 \cos \left(\frac{\sqrt{179t}}{2} t \right) \right]$$

Solusi sistem untuk $t \rightarrow \infty$ adalah $y \rightarrow \frac{1}{101}$.

5.3 Lembar Kerja

6 Overdamped, Underdamped

Kita akan meninjau masalah pada (ogata2010)

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega}{s^2 + 2\xi\omega s + \omega^2} \quad (4)$$

Persamaan $s^2 + 2\xi\omega s + \omega^2$ merupakan persamaan kuadrat yang memiliki tiga kemungkinan solusi bagi s ; yaitu solusi kembar, solusi real dan berbeda, serta solusi kompleks. Nilai ini ditentukan oleh diskriminan yaitu

$$\begin{aligned} D &= b^2 - 4ac = 4\xi^2\omega^2 - 4\omega^2 \\ &= 4\omega^2 [\xi^2 - 1] \\ D &= 4\omega^2(\xi - 1)(\xi + 1) \end{aligned}$$

Tanda nilai D ditentukan oleh $\xi - 1$.

1. Jika $\xi > 1$ maka $D > 0$ yang mengakibatkan solusi berupa dua nilai real berbeda.
2. Jika $\xi = 0$ berarti $D < 0$ yang mengakibatkan solusi kompleks murni.
3. Jika $0 < \xi < 1$ berarti $D < 0$ yang berakibat solusi kompleks.
4. Jika $\xi = 1$ berarti $D = 0$ mengakibatkan solusi kembar.

Pengamatan akan menggunakan fungsi masukan unit $u(t) = 1$ atau $U(s) = \frac{1}{s}$. Jika kita substitusikan $R(s) = \frac{1}{s}$ pada persamaan (??), diperoleh

$$C(s) = \begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix} \left[\frac{\omega}{s^2 + 2\xi\omega s + \omega^2} \right] \quad (5)$$

6.1 $\xi = 0$

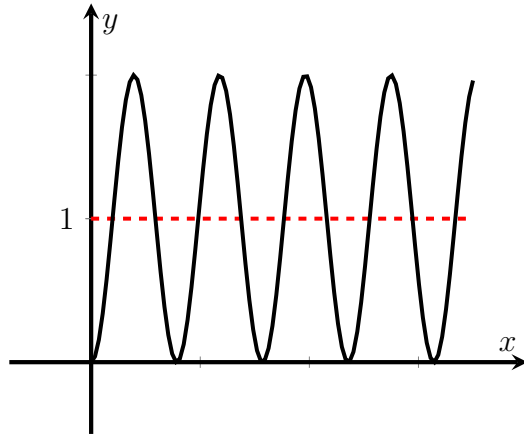
Bentuk transfer dari masalah ini adalah

$$C(s) = \begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix} \left[\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \right]$$

Solusi Laplace adalah

$$y(t) = 1 - \cos(\omega t) \quad (6)$$

Misalkan $\xi = 0, \omega = 4$



Gambar 4: Kondisi dengan $\xi = 0$ dan $\omega = 4$

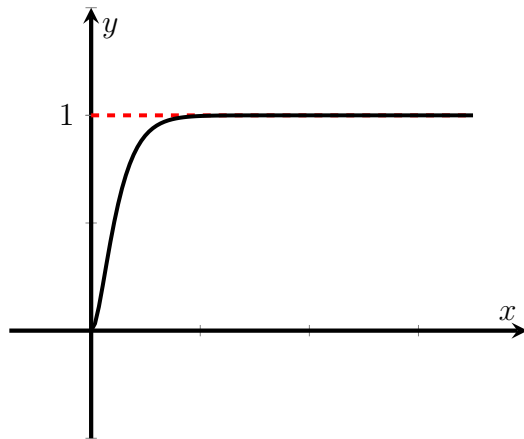
6.2 $\xi = 1$, atau Critical Damped

Menggunakan nilai $\xi = 1$ dan $U(s) = \frac{1}{s}$ dihasilkan

$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \omega} - \frac{\omega}{(s + \omega)^2} \quad (7)$$

Balikan transformasi Laplace dari $C(s)$ menghasilkan luaran sistem yaitu

$$y(t) = 1 - (1 + \omega t) e^{-\omega t} \quad (8)$$

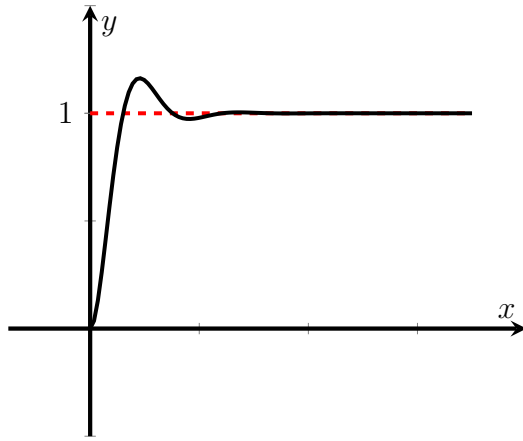


Gambar 5: Kondisi dengan $\xi = 1$ dan $\omega = 4$

6.3 $0 < \xi < 1$, atau Underdamped

Solusi transfer

$$y(t) = 1 - e^{-\xi \omega t} \cos \left(\sqrt{1 - \xi^2} \omega t \right) - e^{-\xi \omega t} \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin \left(\sqrt{1 - \xi^2} \omega t \right) \quad (9)$$

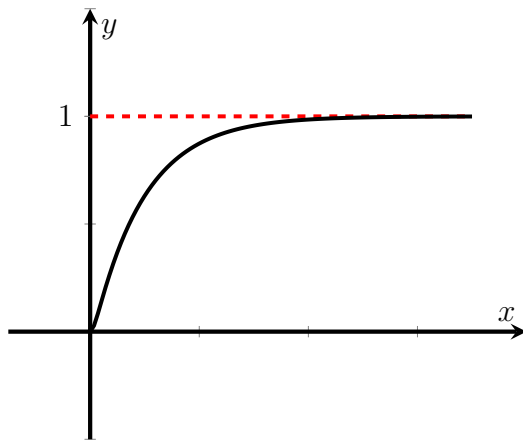


Gambar 6: Kondisi dengan $\xi = \frac{1}{2}$ dan $\omega = 4$

6.4 $\xi > 1$, atau Overdamped

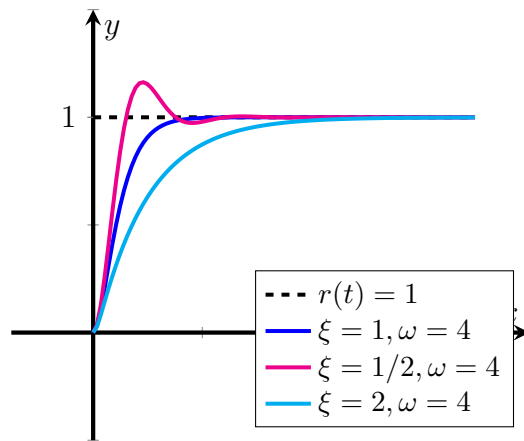
Solusi transfer untuk $\xi > 1$

$$y(t) = 1 - e^{-\xi\omega t} \cosh\left(\sqrt{\xi^2 - 1} \omega t\right) - e^{-\xi\omega t} \frac{\xi}{\sqrt{\xi^2 - 1}} \sinh\left(\sqrt{\xi^2 - 1} \omega t\right) \quad (10)$$



Gambar 7: Kondisi dengan $\xi = 2$ dan $\omega = 4$

Perbandingan pengaruh ξ pada unit respon sistem dengan $\omega = 4$ ditunjukkan pada Gambar ??.



Gambar 8: Perbandingan pengaruh nilai ξ

7 Respon Sistem Orde Dua: Ramp

BELUM

8 Respon Sistem Orde Dua: fungsi $\cos(t)$

BELUM

9 Respon Sistem Orde Dua: fungsi $\sin(t)$

BELUM



Khozin Mu'tamar

Computational mathematics research group

Departement of mathematics

Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Riau.

*Kampus Bina Widya Universitas Riau, Simpangbaru, Pekanbaru
Riau, 28293*